超越原始特征的加性解释：跨语言兄弟姐妹称谓共享词形的语义组合研究

研究计划完善版｜2026年10月15日文献修订
领域： 词汇语义学、语义类型学、亲属称谓
项目定位： 面向本科生论坛的可复现实证研究；使用公开数据与既有编码，不涉及人工智能，不新增人工语义标注。

一、研究章程

本研究检验：所指者性别、相对年龄和参照者性别的独立贡献，能否解释跨语言兄弟姐妹类别之间的词形共享；传统“同性／异性兄弟姐妹”区分又能解释多少组合结构。研究将理论辨析与数据库预测检验结合，形成文献综述、明确的研究问题、固定的分析协议、实际结果及论文。

研究范围是跨语言亲属词汇分类；具体对象是八种兄弟姐妹编码构成的共享词形关系；观察单位为“语言 × 两个不同亲属类别的无序对”。祖辈与父母的兄弟姐妹作为二维结构的补充描述。数据分析属于观察性、描述性与预测性研究。

完成标准为：实质性相关的可核验文献不少于40份；每项正式引用可追溯至已取得的全文；未取得全文的文献从引用中排除并单列；数据、代码、版本、冻结协议和实测结果齐全；计划与论文用中文撰写。

二、规范来源

来源顺序	材料	研究用途
1	原始亲属称谓论文、期刊和作者／机构存档	核对理论定义、经典限制和先行研究
1	版本化Kinbank及Glottolog公开资料	亲属编码、词形、来源、谱系分类
2	语义类型学综述与正式方法论文	理论组织、分组验证及不确定性方法
3	锁定数据的直接检查与可复现计算	覆盖率、识别性、模型预测表现
4	搜索片段、聚合平台条目	寻找原始材料和核验书目，不单独支撑研究发现

正式引用只纳入已取得全文的文献，当前46项均有PDF和逐页TXT。保留的作者稿、正式版和历史版本分别标识；未取得全文者仅进入排除记录，不进入论证和参考文献。资料库按经典亲属研究、语义范畴与效率研究、统计与数据方法分组；书目与注释另见《文献综述与证据台账》。

三、核心证据台账

编号	核心事实或方法依据	证据位置	对应问题
F1	性别、代际、年龄等亲属区分具有长期研究史；兄弟姐妹八类及传统限制并非本研究新提出	Kroeber与Kronenfeld全文[A01、A06]	理论定位

编号	核心事实或方法依据	证据位置	对应问题
F2	交际效率理论解释整体称谓系统的简洁性与信息性；与本研究类别对损失比较处于不同分析层次	Kemp与Regier [B01]；效率综述[B05]	RQ1、RQ2
F3	2025年特征权重研究和跨代预测／推广研究、2026年对称性研究提供紧邻的先行研究	[B02–B04]	创新定位
F4	共享词形和标准化谱系位置可自动从Kinbank提取；新版本规模须与2023年论文分开报告	Kinbank论文；data及provenance.json	数据对象
F5	七个非零三位差异组合的加性、经典加性、两两交互矩阵分别秩4、5、7	structural_audit.json；独立设计核查	可识别性
F6	相对性别差异满足 $D_q = D_r + D_e - 2D_rD_e$	八类别编码的代数恒等式	RQ2
F7	结构化数据的交叉验证需要按与泛化目标相符的组留出	Roberts等[C04]；谱系方法[C08、C09]	RQ3
F8	类别数据、分离和群组不确定性需要专门处理	[C01–C03、C05、C06、C12]	估计与解释

四、研究范围核对

文献中的“共同演化”“逻辑组合”“跨代预测结构”“交际效率”和“对称性”分别对应历时过程、词义学习、不同亲属区域间的关联、系统优化与几何不变性。本研究围绕同一语言中两个具体类别的词形共享建立统一预测问题，并在讨论中说明这些研究之间的关系。

五、研究对象核对

对每个类别采用词形集合，结果定义为集合是否有交集。集合相交关系在多个同义词存在时可能不传递，因此本研究的主对象是“共享词形关系”。当使用完整词汇划分概念时，需采用每类单词形或词形集合完全相等的定义。资料中八类齐全也可能来自数据库对较粗原始类别的展开，覆盖率反映记录结构。

六、研究定位与理论结论

研究贡献定位为：**将原始特征加性、传统相对性别特征和剩余组合结构放入同一可复现的跨语系预测比较**。“加入交互”是否有效，需要分别回答相对于原始三维编码和相对于经典相对性别编码这两个问题。

在本次设计中，所指者性别与参照者性别交互，能够改写为相对性别的主效应。由此得到一个具有普遍方法价值的认识：某种模型中的交互可能对应另一种语义表述中的简单特征。研究将进一步量化传统特征之外的预测差异，并以可复现证据说明其大小、语系分布和稳健程度。

七、文献综述

7.1 经典亲属分类与成分分析

早期亲属研究提供了比较不同称谓体系的参照关系和分类维度。Kroeber对称谓区分的讨论，以及Goodenough和Lounsbury的成分分析，将亲属词汇与可组合的语义属性连接起来[A01、A03、A04]。Goodenough比较能够描述相同亲属用法的不同概念模型；Lounsbury区分显性和隐性的语义特征表达。这两项全文为区分语义表述、词形与模型编码提供了直接依据。Morgan的历史材料则构成后来数据库资料的重要来源。应区分“用多个属性描述词义”和“统计模型中各属性对词形共享的作用相加”：前者并不自动包含后者。

Kronenfeld的全文[A06，第490—491页]以所指者性别、参照者性别、相对年龄组织八种兄弟姐妹位置，另将比较两性别所得的相对性别列为语义特征，并修订合取性、标记性和层级条件。其Fanti讨论进一步显示词项覆盖可以重叠，而未必形成每个关系位置只归于一个词项的整齐划分[第501页]。Faris的Nuba材料则说明某些同性／异性区分依说话者性别而变化，并通过多义分析重新讨论表面析取[A20，第483—484页]。因此，三维类别空间和同性／异性称谓都应作为已有理论基础。相关规则有助于判断回归中的组合项究竟是传统区分的重述，还是具有额外解释量的结构。

7.2 亲属关系的语言内部结构与文化历史

亲属术语既指向谱系位置，又参与社会实践和语言内部的逻辑组织。Jones、Read及相关形式研究强调亲属词义、推演与语法之间的联系。Jordan对南岛语兄弟姐妹称谓的谱系研究表明，年龄和相对性别区分可以放入具体的历史背景中分析；其研究不等于本研究的类别对交互检验。

较新的亲属比较研究显示，经典整体类型对不同区域称谓的概括能力需要重新评估。关于班图语、称谓复杂度和内部共选的研究提示：词汇结构受共享历史、区域和社会实践影响，跨代区域之间也可能关联。由此，本研究按Glottocode区分语言资料、按官方谱系整组验证，并报告大型语系的影响。

7.3 交际效率与语义特征权重

Kemp与Regier将亲属称谓组织解释为简洁性与信息性的权衡[B01]。Kemp、Xu与Regier的综述[B05]、Regier等的跨领域讨论[B07]，以及颜色、数量词、语法标记的研究[B06、B08、B09、B11、B15、B16]，共同提供语义分类的比较框架。不同领域具有不同参照空间与使用需求，因此这些文献提供的是理论和方法对照。

Hallam等2025年的会议论文直接讨论亲属语义特征、相似性与交际效率[B02]，与本研究最为接近。本研究采用明确的类别对共享结果、经典相对性别基准和未见语系预测指标，检验独立权重以外的增益；不把一般“特征层级”改称为新发现的交互规律。

7.4 学习、推广、简洁性与对称性

概念空间和简洁性研究[B10、B12、B13]表明，结构约束与编码方式会影响学习和范畴组织。Mollica与Piantadosi研究亲属词的逻辑学习[B14]；逻辑合取、递归和学习模型与回归交互具有不同含义。

Hallam等在731种语言及人工亲属词推广任务中研究跨代预测结构[B03]。其对象是不同亲属区域的可预测关联，本研究的对象是兄弟姐妹域内部的差异组合。Kemp2026年的研究检验对称性与范畴数量[B04]，则提示本研究需要讨论类别空间的结构限制。这些成果构成理论对话的对象，论文创新性以具体分析对象和比较方式表述。

7.5 数据规范与统计方法

Kinbank以标准化谱系网格连接不同来源中的称谓，为无需新增人工标注的研究提供基础。CLDF[C11]和D-PLACE[C10]解释结构化比较数据的组织与复用。Glottolog补充统一的语系信息，使缺失原始

Family字段的资料能够得到较一致的处理。

Jaeger[C01]讨论分类结果的适当模型，Barr与Bates等[C02、C03]提供多层模型背景；Firth和Gelman等[C06、C05]分别涉及分离与逻辑回归正则化。此次实施采用固定效应岭惩罚逻辑回归，以语系留出与群组重采样处理预测评估的依赖结构。混合模型文献用于说明原方案的统计背景，并与实际实施方法区分。Roberts等[C04]支撑结构化验证，Cameron等[C12]提供群组推断背景；后续多重探索性检验可参考Benjamini与Hochberg[C07]，并按检验依赖条件选择校正；其原始保证不直接适用于任意依赖。

八、研究问题与假设

问题	检验对象	预先指定的回答标准
RQ1：完整两两交互是否优于原始三维加性?	原始加性模型 M_0 与两两交互模型 M_2	未见语系上语言等权平均对数损失之差
RQ2：增益中有多少由传统相对性别解释?	经典加性模型 M_1 与 M_2	传统基准后剩余损失差及七单元预测形状
RQ3：预测差异对数据和权重选择是否稳定?	覆盖率、同义词、来源、正则化与群组权重变体	所有预设变体的完整结果与语系区间

H1预测 M_2 的样本外对数损失低于 M_0。H2检验 M_2 相对 M_1 是否仍有剩余增益。H3检验两项增益在预设数据变体中是否保持相近方向和量级。结果以预测差值及其区间报告；小增益、方向变化或区间包含零都作为研究的实测回答。

九、数据与操作性定义

锁定Kinbank与Glottolog版本，并保存commit、下载日期、许可、原始字段和SHA-256。Kinbank当前仓库规模与2023年发表样本分别标示。类别集合固定为：

编码	参照者	所指者	年龄
meB / myB	男性	男性	年长／年幼
meZ / myZ	男性	女性	年长／年幼
feB / fyB	女性	男性	年长／年幼
feZ / fyZ	女性	女性	年长／年幼

这些性别标签沿用数据库编码，体现其比较网格的取值范围。主样本要求八类都有有效词形；75%覆盖变体要求至少六类。缺失类别不生成类别对。完整语言有 $\binom{8}{2} = 28$ 个无序对。

每个类别由去重词形集合表示。主结果为两集合交集非空，严格变体为集合完全相等，另设每类仅一个词形的子样本。词形采用数据库Form，执行Unicode NFC和空白合并，保留大小写、音标、声调与变音符号，并保留Value字段检查上游清洗。类别间共享形式不作同源、心理词义或真实亲属实践的人工判断。

同一Glottocode存在多个资料ID时，按类别覆盖最大选取，并列按ID字典顺序；不将多个ID合并。单来源敏感性另选所覆盖类别最多的一份来源，并保留八类完整资料。谱系采用官方Family_ID，明确的孤立语言各自分组；匹配状态与排除记录逐项保存。

十、模型与可识别性

对类别对 i, j，D_r, D_a, D_e 分别表示所指者性别、年龄、参照者性别是否不同。令 $\eta = \operatorname{logit} P(Y = 1)$：

$$M_0: \quad \eta = \beta_0 + \beta_r D_r + \beta_a D_a + \beta_e D_e.$$

$$M_1: \quad \eta = \beta_0 + \beta_r D_r + \beta_a D_a + \beta_e D_e + \theta D_q, \qquad D_q = D_r \oplus D_e.$$

$$M_2: \quad \eta = \beta_0 + \beta_r D_r + \beta_a D_a + \beta_e D_e + \gamma_{ra} D_r D_a + \gamma_{re} D_r D_e + \gamma_{ae} D_a D_e.$$

M_0, M_1, M_2 的设计秩为4、5、7。两个不同八类位置之间共有七种非零差异；每种差异在完整语言中对应四个类别对。M_2 对七种差异组合具有饱和表达能力，但仍将同一差异下的具体类别对合并。

由于 $D_q = D_r + D_e - 2D_r D_e$，$M_1$ 与只加入 $D_r D_e$ 的模型具有相同的未惩罚函数空间。岭惩罚依赖参数编码，因此代数等价与任意惩罚下数值相等应分别表述。系数解释以实际可观测的七单元概率及条件对比为主，截距不视为不存在的000单元的观测共享率。三阶项满足

$$D_r D_a D_e = 1 - D_r - D_a - D_e + D_r D_a + D_r D_e + D_a D_e,$$

故不另估计。祖辈及父母兄弟姐妹的二维无序对只有三个差异单元，加性设计已经秩3；这些领域补充描述而不承担独立交互检验。

本次固定效应模型检验跨语言样本总体共享概率的非加性及其跨语系泛化能力。语言之间的异质性经过混合后，也可能产生总体logit的非加性。因此总体预测改善与单个语言内部的语义交互属于不同层次；后者可由进一步的层级模型或语言内部模型研究。

十一、分析流程与验证

1. **结构审计：** 核对字段、编码、谱系与来源，报告资料ID和Glottocode数量、覆盖率、重复、词形变化及矩阵秩。
2. **固定协议：** 在生成共享结果及模型比较之前，保存分析协议、时间戳和校验值。将此过程称为本次研究的事前固定，而非外部注册。
3. **构造结果：** 生成词形集合和语言内无序对，保存来源和清洗记录。
4. **模型拟合：** 三模型采用相同固定岭惩罚规则，主设定 $C = 1$；训练时每语言权重和为1。所有模型仅使用当前训练折。
5. **样本外比较：** 以官方语系／孤立语言组进行五折GroupKFold；辅报按语言留出的预测。主指标为语言等权平均对数损失，辅报Brier分数和类别对等权指标。
6. **不确定性：** 对固定折外预测的语言平均损失差，按语系整组重采样5000次，种子20261014，报告95%百分位区间。区间对应谱系组成变化，不包含重新训练与重新分折的全部不确定性。
7. **稳健性：** 完整八类、至少六类、集合完全相同、每类单词形、单一来源、 $C = 0.1$与10、无惩罚最大似然（结果生成前补充协议固定）、语系等权及最大语系影响全部报告。未经事前固定的补充检查单独注明。
8. **解释与写作：** 以原始增益、传统特征贡献、剩余增益和语系异质性依次组织结果；将理论解释与直接测得的预测规律区分。

十二、实施阶段与验收

阶段	工作内容	验收材料
1 文献扩展	检索经典与最新成果，全文定向阅读，核验版本与书目，建立排除和转换清单	不少于40项全文文献；引用、PDF／TXT、版本与排除记录
2 方案完善	定义三个基准、推导可识别性、明确来源与谱系处理	本计划、冻结协议、设计核查
3 实测执行	构造语言内配对，运行分组验证与预设稳健性	可复现脚本、CSV、JSON、图表
4 论文形成	理论综述、实测结果、相对性别解释与讨论	中文论文、完整参考文献、证据审查
5 复现交付	保存版本、依赖、命令、数据许可和文件索引	使用说明与可下载资料包

执行报告与论文将列明本次完成的步骤。涉及额外心理机制、历时因果或社会组织解释的后续研究，应另设相应数据与设计。这样可以由当前数据库证据稳步推进至新的研究问题。

十三、后续研究路径

在本次预测研究基础上，可进一步建立保持类别划分传递性的生成模型，检验语系内与接触区的历史变化，并用已有原始来源中的细化记录区分独立调查与网格展开。若希望解释个体加工机制，可设计亲属词学习或推广实验，将数据库发现转换为可操纵的刺激条件。这些工作与本次已执行的观察性分析分别报告。

十四、本次执行记录

2026年10月15日收到用户补充的8份PDF，现正式引用46项有全文的独立文献，每项有PDF和TXT。2项仍无全文的资料只保留在排除表。主文献之外的历史版本和补充材料不重复计数；全文转换、页码和OCR质量另有记录。

数据协议在共享结果生成前固定；实际主分析包含939个完整语言记录系统、125个谱系组、26,292个类别对，全部135次拟合收敛。主设定完整交互相对原始加性增益0.004423，95%谱系区间[-0.000510, 0.008205]；相对经典加性增益0.001843，区间[-0.000604, 0.006120]。全部预设变体及独立复算已完成，结果见中文论文和执行报告。

本轮修订更新全文依据和文件组织；2026年10月14日冻结并执行的数据、主比较及预设敏感性数值保持原记录。新文献提出的进一步理论核查和模型扩展见Claude待完成清单。

参考文献

当前正式参考文献仅包含已取得全文的46项独立著作，编号与登记表一致。

[A01] Alfred Louis Kroeber（1909）. Classificatory Systems of Relationship. The Journal of the Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland, 39, 77–84. 原始来源。

[A03] Ward H. Goodenough（1956）. Componential Analysis and the Study of Meaning. Language, 32(1), 195-216. 原始来源。

[A04] Floyd G. Lounsbury（1956）. A Semantic Analysis of the Pawnee Kinship Usage. Language, 32(1), 158-194. 原始来源。

[A06] David B. Kronenfeld（1974）. Sibling Typology: Beyond Nerlove and Romney. American Ethnologist, 1(3), 489-506. 原始来源。

[A07] Per Hage（2001）. Marking Theory and Kinship Analysis: Cross-cultural and Historical Applications. Anthropological Theory, 1(2), 197-211. 原始来源。

[A08] Lewis Henry Morgan（1871）. Systems of Consanguinity and Affinity of the Human Family. Smithsonian Contributions to Knowledge, Vol. 17, Smithsonian Institution. 原始来源。

[A09] Sam Passmore, Wolfgang Barth, Simon J. Greenhill, Kyla Quinn, Catherine Sheard, Paraskevi Argyriou, Joshua Birchall, Claire Bowern, Jasmine Calladine, Angarika Deb, Anouk Diederen, Niklas P. Metsäranta, Luis Henrique Araujo, Rhiannon Schembri, Jo Hickey-Hall, Terhi Honkola, Alice Mitchell, Lucy Poole, Péter M. Rácz, Sean G. Roberts, Robert M. Ross, Ewan Thomas-Colquhoun, Nicholas Evans, Fiona M. Jordan（2023）. Kinbank: A Global Database of Kinship Terminology. PLOS ONE, 18(5), e0283218. 原始来源。

[A10] Fiona M. Jordan（2011）. A Phylogenetic Analysis of the Evolution of Austronesian Sibling Terminologies. Human Biology, 83(2), 297-321. 原始来源。

[A11] Sam Passmore, Fiona M. Jordan（2020）. No Universals in the Cultural Evolution of Kinship Terminology. Evolutionary Human Sciences, 2. 原始来源。

[A12] Péter Rácz, Sam Passmore, Fiona M. Jordan（2020）. Social Practice and Shared History, Not Social Scale, Structure Cross-Cultural Complexity in Kinship Systems. Topics in Cognitive Science, 12(2), 744–765. 原始来源。

[A13] Myrtille Guillon, Ruth Mace（2016）. A Phylogenetic Comparative Study of Bantu Kinship Terminology Finds Limited Support for Its Co-Evolution with Social Organisation. PLOS ONE, 11(3), e0147920. 原始来源。

[A14] Doug Jones（2010）. Human Kinship, from Conceptual Structure to Grammar. Behavioral and Brain Sciences, 33(5), 367-381. 原始来源。

[A15] Dwight W. Read（2007）. Kinship Theory: A Paradigm Shift. Ethnology, 46(4), 329–364. 原始来源。

[A16] Vladimir Pericliev（2017）. Kin Term Patterns and Language Families. Cognitive Studies | Études cognitives(17). 原始来源。

[A17] David B. Kronenfeld（2006）. Issues in the Classification of Kinship Terminologies: Toward a New Typology. Anthropos, 101(1), 203–219. 原始来源。

[A18] Sam Passmore, Wolfgang Barth, Kyla Quinn, Simon J. Greenhill, Nicholas Evans, Fiona M. Jordan（2021）. Kin Against Kin: Internal Co-selection and the Coherence of Kinship Typologies. Biological Theory, 16(3), 176-193. 原始来源。

[A19] Per Hage（1997）. Unthinkable Categories and the Fundamental Laws of Kinship. American Ethnologist, 24(3), 652-667. 原始来源。

[A20] James C. Faris（1969）. Sibling Terminology and Cross-Sex Behavior: Data from the Southeastern Nuba Mountains. American Anthropologist, 71(3), 482-488. 原始来源。

[B01] Charles Kemp, Terry Regier（2012）. Kinship Categories Across Languages Reflect General Communicative Principles. Science, 336(6084), 1049-1054. 原始来源。

[B02] Maisy Hallam, Simon Kirby, Fiona Jordan, Kenny Smith（2025）. Efficient communication drives the semantic structure of kinship terminology. Proceedings of the Annual Meeting of the Cognitive Science Society, 47(0), 5831-5837. 原始来源。

[B03] Maisy Hallam, Fiona M. Jordan, Simon Kirby, Kenny Smith（2025）. Predictive Structure Emerges During the Generalisation of Kin Terms to New Referents. Open Mind, 9, 1431-1466.

原始来源。

[B04] Charles Kemp（2026）. Symmetry in category systems across languages. Nature Communications, 17(1), 358. 原始来源。

[B05] Charles Kemp, Yang Xu, Terry Regier（2018）. Semantic Typology and Efficient Communication. Annual Review of Linguistics, 4(1), 109-128. 原始来源。

[B06] Noga Zaslavsky, Charles Kemp, Terry Regier, Naftali Tishby（2018）. Efficient compression in color naming and its evolution. Proceedings of the National Academy of Sciences, 115(31), 7937-7942. 原始来源。

[B07] Terry Regier, Charles Kemp, Paul Kay（2015）. Word Meanings across Languages Support Efficient Communication. The Handbook of Language Emergence, 237-263. 原始来源。

[B08] Terry Regier, Paul Kay, Naveen Khetarpal（2007）. Color naming reflects optimal partitions of color space. Proceedings of the National Academy of Sciences, 104(4), 1436-1441. 原始来源。

[B09] Yang Xu, Emmy Liu, Terry Regier（2020）. Numeral Systems Across Languages Support Efficient Communication: From Approximate Numerosity to Recursion. Open Mind, 4, 57-70. 原始来源。

[B10] Charles Kemp（2012）. Exploring the conceptual universe. Psychological Review, 119(4), 685-722. 原始来源。

[B11] Edward Gibson, Richard Futrell, Julian Jara-Ettinger, Kyle Mahowald, Leon Bergen, Sivalogeswaran Ratnasingam, Mitchell Gibson, Steven T. Piantadosi, Bevil R. Conway（2017）. Color naming across languages reflects color use. Proceedings of the National Academy of Sciences, 114(40), 10785-10790. 原始来源。

[B12] Jon W. Carr, Kenny Smith, Jennifer Culbertson, Simon Kirby（2020）. Simplicity and informativeness in semantic category systems. Cognition, 202, 104289. 原始来源。

[B13] Jennifer Culbertson, Simon Kirby（2016）. Simplicity and Specificity in Language: Domain-General Biases Have Domain-Specific Effects. Frontiers in Psychology, 6, 1964. 原始来源。

[B14] Francis Mollica, Steven T. Piantadosi（2022）. Logical word learning: The case of kinship. Psychonomic Bulletin & Review, 29(3), 766-799. 原始来源。

[B15] Francis Mollica, Geoff Bacon, Noga Zaslavsky, Yang Xu, Terry Regier, Charles Kemp（2021）. The forms and meanings of grammatical markers support efficient communication. Proceedings of the National Academy of Sciences, 118(49), e2025993118. 原始来源。

[B16] Noga Zaslavsky, Charles Kemp, Naftali Tishby, Terry Regier（2019）. Color Naming Reflects Both Perceptual Structure and Communicative Need. Topics in Cognitive Science, 11(1), 207-219. 原始来源。

[C01] T. Florian Jaeger（2008）. Categorical data analysis: Away from ANOVAs (transformation or not) and towards logit mixed models. Journal of Memory and Language, 59(4), 434-446. 原始来源。

[C02] Dale J. Barr, Roger Levy, Christoph Scheepers, Harry J. Tily（2013）. Random effects structure for confirmatory hypothesis testing: Keep it maximal. Journal of Memory and Language, 68(3), 255-278. 原始来源。

[C03] Douglas Bates, Martin Mächler, Benjamin M. Bolker, Steven C. Walker（2015）. Fitting Linear Mixed-Effects Models Using lme4. Journal of Statistical Software, 67(1). 原始来源。

[C04] David R. Roberts, Volker Bahn, Simone Ciuti, Mark S. Boyce, Jane Elith, Gurutzeta Guillera‐Arroita, Severin Hauenstein, José J. Lahoz‐Monfort, Boris Schröder, Wilfried Thuiller, David I. Warton, Brendan A. Wintle, Florian Hartig, Carsten F. Dormann（2017）. Cross‐validation strategies for data with temporal, spatial, hierarchical, or phylogenetic structure. Ecography, 40(8), 913-929. 原始来源。

[C05] Andrew Gelman, Aleks Jakulin, Maria Grazia Pittau, Yu-Sung Su（2008）. A weakly informative default prior distribution for logistic and other regression models. The Annals of Applied Statistics, 2(4), 1360-1383. 原始来源。

[C06] David Firth（1993）. Bias reduction of maximum likelihood estimates. Biometrika, 80(1), 27-38. 原始来源。

[C07] Yoav Benjamini, Yosef Hochberg（1995）. Controlling the False Discovery Rate: A Practical and Powerful Approach to Multiple Testing. Journal of the Royal Statistical Society Series B: Statistical Methodology, 57(1), 289-300. 原始来源。

[C08] T. Florian Jaeger, Peter Graff, William Croft, Daniel Pontillo（2011）. Mixed effect models for genetic and areal dependencies in linguistic typology. Linguistic Typology, 15(2), 281–320. 原始来源。

[C09] Michael Dunn, Simon J. Greenhill, Stephen C. Levinson, Russell D. Gray（2011）. Evolved structure of language shows lineage-specific trends in word-order universals. Nature, 473(7345), 79-82. 原始来源。

[C10] Kathryn R. Kirby, Russell D. Gray, Simon J. Greenhill, Fiona M. Jordan, Stephanie Gomes-Ng, Hans-Jörg Bibiko, Damián E. Blasi, Carlos A. Botero, Claire Bowern, Carol R. Ember, Dan Leehr, Bobbi S. Low, Joe McCarter, William Divale, Michael C. Gavin（2016）. D-PLACE: A Global Database of Cultural, Linguistic and Environmental Diversity. PLOS ONE, 11(7), e0158391. 原始来源。

[C11] Robert Forkel, Johann-Mattis List, Simon J. Greenhill, Christoph Rzymski, Sebastian Bank, Michael Cysouw, Harald Hammarström, Martin Haspelmath, Gereon A. Kaiping, Russell D. Gray（2018）. Cross-Linguistic Data Formats, advancing data sharing and re-use in comparative linguistics. Scientific Data, 5(1), 180205. 原始来源。

[C12] A. Colin Cameron, Jonah B. Gelbach, Douglas L. Miller（2008）. Bootstrap-Based Improvements for Inference with Clustered Errors. Review of Economics and Statistics, 90(3), 414-427. 原始来源。